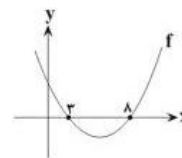


۱) با توجه به نمودار تابع درجه دوم f و تابع $g(x) = 2\sqrt{x} + x$ ، نمودار تابع $f \circ g$ محور x ها را با طولهای a و b قطع می‌کند. مقدار $a+b$ کدام است؟



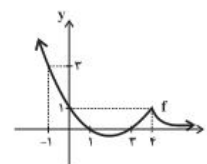
۱ (۱)

۴ (۲)

۵ (۳)

۱۱ (۴)

۲) نمودار تابع f به صورت زیر است. اگر $g(x) = \sqrt{-f(x)}$ باشد، چند عدد صحیح در دامنه تابع $g \circ f$ قرار دارد؟



۲ (۱)

۳ (۲)

۴ (۳)

۵ (۴)

۳) اگر $f(x) = x^2 + kx$ ، $g(x) = \frac{|x|}{x} - 2$ و برد تابع $f \circ g$ فقط شامل یک عضو باشد، مقدار k کدام است؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۴) اگر $g(x) = x^3 - x$ و $(f \circ g)(x) = x^6 - 2x^4 + x^2 + 1$ باشند، حاصل $f(3)$ کدام است؟

۱۱ (۴)

۱۷ (۳)

۵ (۲)

۳ (۱)

۵) اگر $(f \circ g)(x) = 3g(x) + 5$ و $(g \circ f)(x) = 9x^2 + 30x + 26$ باشند، ضابطه تابع $g(x)$ کدام است؟

 $x^2 + 4$ (۴) $x^2 + 1$ (۳) $(x+1)^2$ (۲) x^2 (۱)

۶) اگر $f(x) = x - [x]$ و $g(x) = x + [x]$ آن‌گاه برد تابع $g \circ f$ کدام است؟ $[]$ ، نماد جزء صحیح است.

 $(0, 1)$ (۴) $[0, 1)$ (۳) $\mathbb{R}$ (۲) $[0, +\infty)$ (۱)

۷) اگر $f = \{(5, 2), (3, 4), (1, 8), (6, 9)\}$ و $g(x) = 2f(x+2) - 3$ باشد و داشته باشیم: $(g \circ f)(a) = 15$ ، a کدام است؟

۳ (۴)

۶ (۳)

۴ (۲)

۵ (۱)

۸) اگر $f(x) = x^2 - 3x + 2$ و $g(x) = x^2 - x + 1$ باشند، معادله $fog(x) = 0$ چند ریشه دارد؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۹) اگر $f = \{(1, 2), (2, 4), (3, 4)\}$ و $g = \{(2, 3), (3, 5), (4, 7)\}$ باشد، آن گاه $(fog - gof)$ کدام است؟

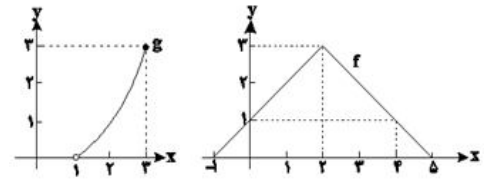
۱) $\{(3, -2), (2, -1)\}$

۲) $\{(2, -1), (3, -1)\}$

۳) $\{(2, -3)\}$

۴) $\{ \}$

۱۰) اگر نمودار دو تابع f و g به صورت زیر باشند، دامنه تابع gof کدام است؟



۱) $[-1, 5]$

۲) $(0, 4]$

۳) $(1, 3]$

۴) $(0, 4)$